Actividad - Objetivo

Para cada caso mencionado posteriormente, resuelve lo siguiente:

- Identifica el espacio de trabajo del manipulador en Matlab.
- Toma el marco de referencia del simulador y colócalo dentro del espacio de trabajo (referencia $\mathbf{t}_d$ alcanzable).
- Resuelve la cinemática inversa de forma cerrada (obtener $\mathbf{q}_d$) para alcanzar $\mathbf{t}_d$.
- Manda al simulador la solución de cinemática inversa (aplicar $\mathbf{q}_d$ al robot).
- Consulta con el simulador la configuración $\mathbf{q}$ alcanzada.
- Consulta con el simulador la posición $\mathbf{t}_s$ alcanzada.
- Resuelve la cinemática directa $\mathbf{T}_{0n}$ utilizando $\mathbf{q}$.
- Extrae la posición $\mathbf{t}_n$ de $\mathbf{T}_{0n}$.
- Compara lo siguiente:
  - $\mathbf{q}_d$ vs $\mathbf{q}$.
  - $\mathbf{t}_d$ vs $\mathbf{t}_s$ vs $\mathbf{t}_n$.

Actividad - Entregables

Para cada caso mencionado posteriormente, agrega en un documento:

- Espacio de trabajo.
- Solución de la cinemática inversa de forma cerrada $\mathbf{q}_d$.
- Captura de la simulación donde el manipulador tiene la configuración $\mathbf{q}_d$.
- Solución la cinemática directa $\mathbf{T}_{0n}$ utilizando $\mathbf{q}$.
- Comparación de:
  - $\mathbf{q}_d$ vs $\mathbf{q}$.
  - $\mathbf{t}_d$ vs $\mathbf{t}_s$ vs $\mathbf{t}_n$.

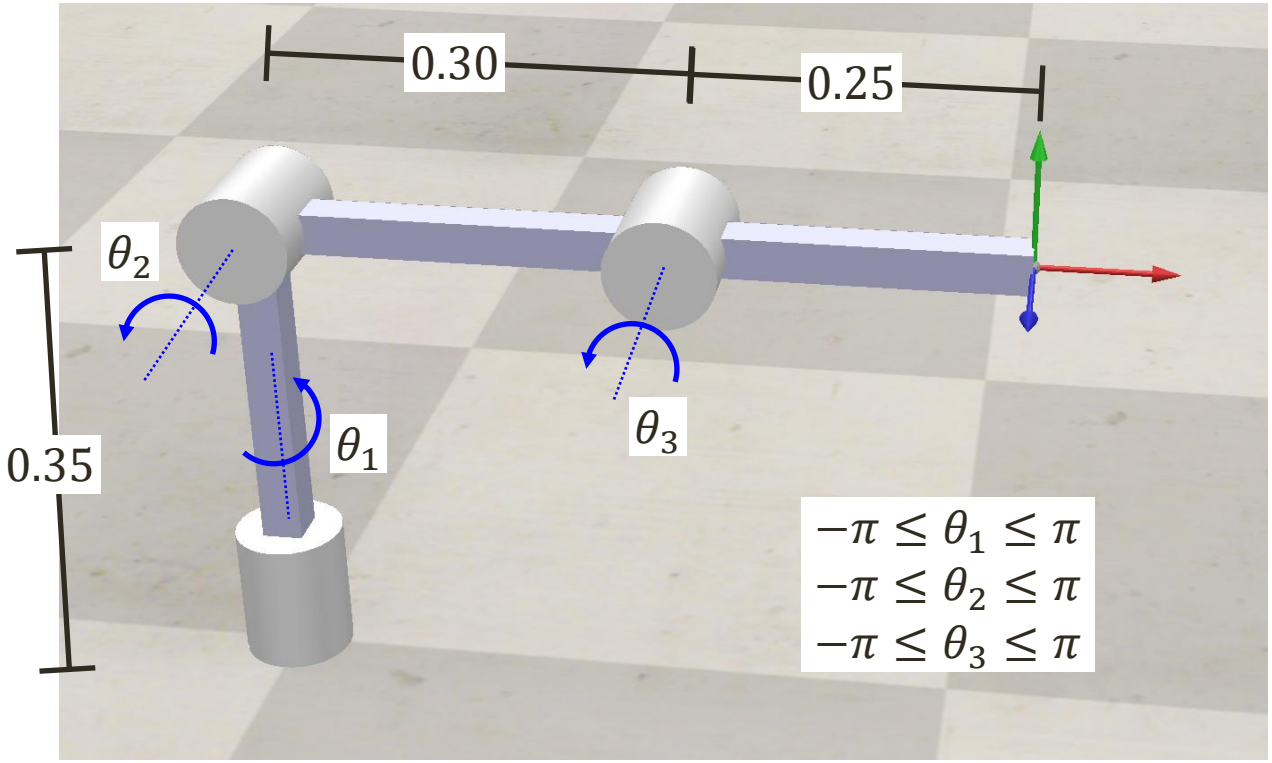
Actividad – Caso Especial

Para el caso 5 resuelve y documenta (adicional a lo anterior):

- Define modelo DH adecuado.
- Desarrolla matrices de transformación.
- Define cinemática inversa en forma cerrada.
- Resuelve el resto de la actividad.

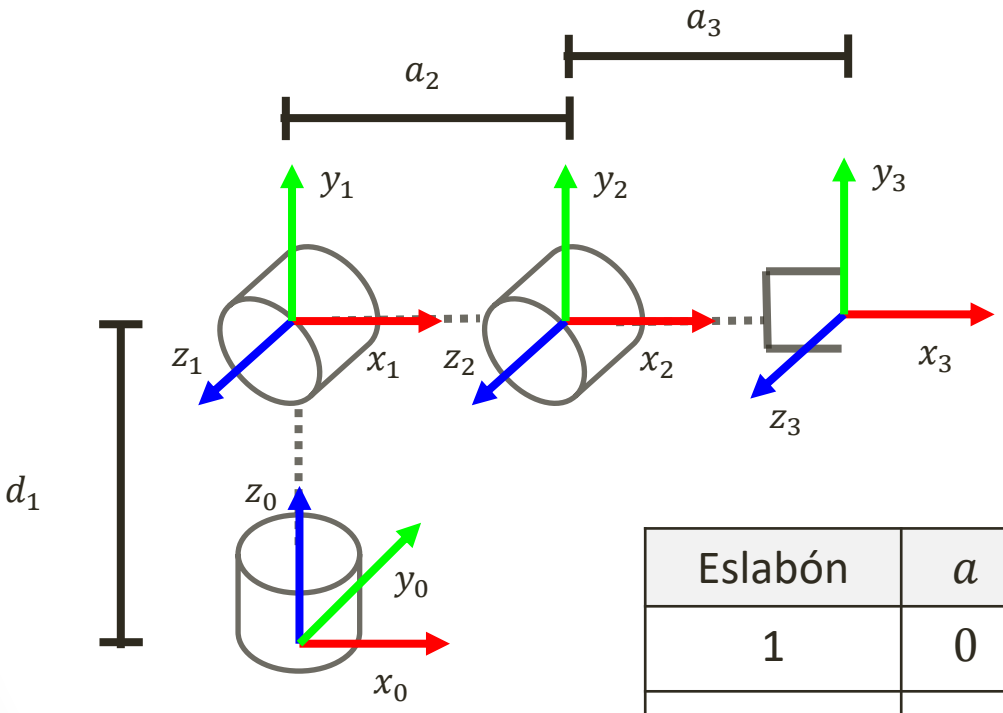
Actividad - Antropomórfico 3 DOF

Robot manipulador Antropomórfico 3 DOF en CoppeliaSim.



Caso 1 - Antropomórfico 3 DOF

Modelo DH – Asignación de marcos de referencia y Tabla DH.



Eslabón	a	α	d	θ
1	0	$\pi/2$	d_1	θ_1
2	a_2	0	0	θ_2
3	a_3	0	0	θ_3

Caso 1 - Antropomórfico 3 DOF

Modelo DH - Matrices de transformación Homogéneas.

$$\mathbf{T}_{01} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & 0 & \sin(\theta_1) & 0 \\ \sin(\theta_1) & 0 & -\cos(\theta_1) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T}_{12} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_2) & -\sin(\theta_2) & 0 & a_2\cos(\theta_2) \\ \sin(\theta_2) & \cos(\theta_2) & 0 & a_2\sin(\theta_2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T}_{23} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_3) & -\sin(\theta_3) & 0 & a_3\cos(\theta_3) \\ \sin(\theta_3) & \cos(\theta_3) & 0 & a_3\sin(\theta_3) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Caso 1 - Antropomórfico 3 DOF

Ecuaciones de cinemática inversa en forma cerrada:

$$\theta_3 = \pm\cos^{-1}\left(\frac{t_x^2 + t_y^2 + (t_z - d_1)^2 - a_2^2 - a_3^2}{2a_2a_3}\right)$$

$$\theta_2 = \tan^{-1}\left(\frac{t_z - d_1}{\sqrt{t_x^2 + t_y^2}}\right) - \sin^{-1}\left(\frac{a_3\sin(\theta_3)}{\sqrt{t_x^2 + t_y^2 + (t_z - d_1)^2}}\right)$$

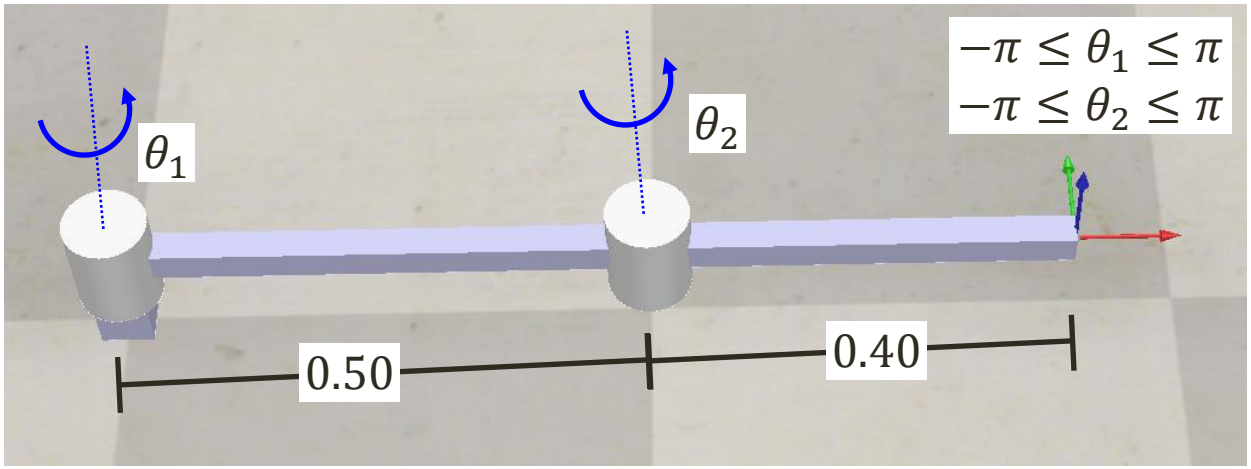
$$\theta_1 = \tan^{-1}\left(\frac{t_y}{t_x}\right)$$

Validación de puntos alcanzables:

$$\left|t_x^2 + t_y^2 + (t_z - d_1)^2 - a_2^2 - a_3^2\right| \leq |2a_2a_3|$$

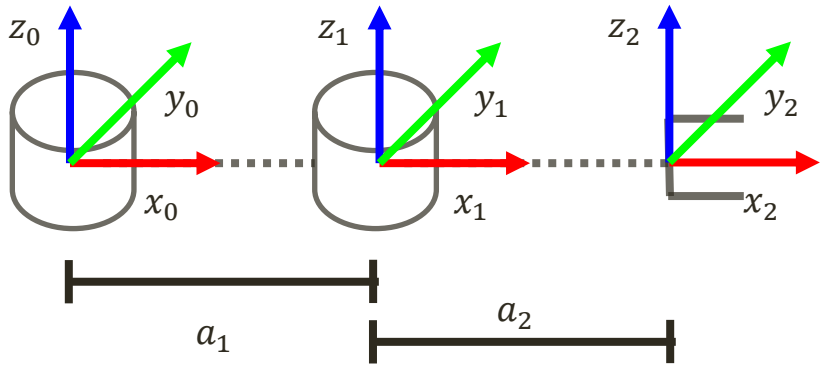
Caso 2 - Planar 2 DOF

Robot manipulador Planar 2 DOF en CoppeliaSim.



Caso 2 - Planar 2 DOF

Modelo DH – Asignación de marcos de referencia y Tabla DH.



Eslabón	a	α	d	θ
1	a_1	0	0	θ_1
2	a_2	0	0	θ_2

Caso 2 - Planar 2 DOF

Modelo DH - Matrices de transformación Homogéneas.

$$\mathbf{T}_{01} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & -\sin(\theta_1) & 0 & a_1\cos(\theta_1) \\ \sin(\theta_1) & \cos(\theta_1) & 0 & a_1\sin(\theta_1) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T}_{12} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_2) & -\sin(\theta_2) & 0 & a_2\cos(\theta_2) \\ \sin(\theta_2) & \cos(\theta_2) & 0 & a_2\sin(\theta_2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Caso 2 - Planar 2 DOF

Ecuaciones de cinemática inversa en forma cerrada:

$$\theta_2 = \pm\cos^{-1}\left(\frac{t_x^2 + t_y^2 - a_1^2 - a_2^2}{2a_1a_2}\right)$$

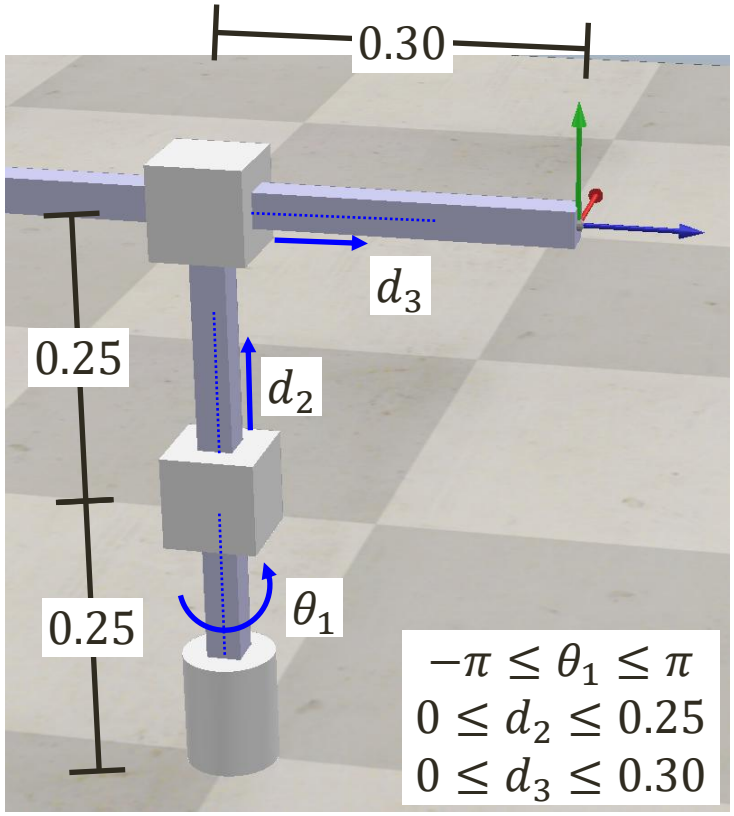
$$\theta_1 = \tan^{-1}\left(\frac{t_y}{t_x}\right) - \sin^{-1}\left(\frac{a_2\sin(\theta_2)}{\sqrt{t_x^2 + t_y^2}}\right)$$

Validación de puntos alcanzables:

$$\left|t_x^2 + t_y^2 - a_1^2 - a_2^2\right| \leq |2a_1a_2|$$

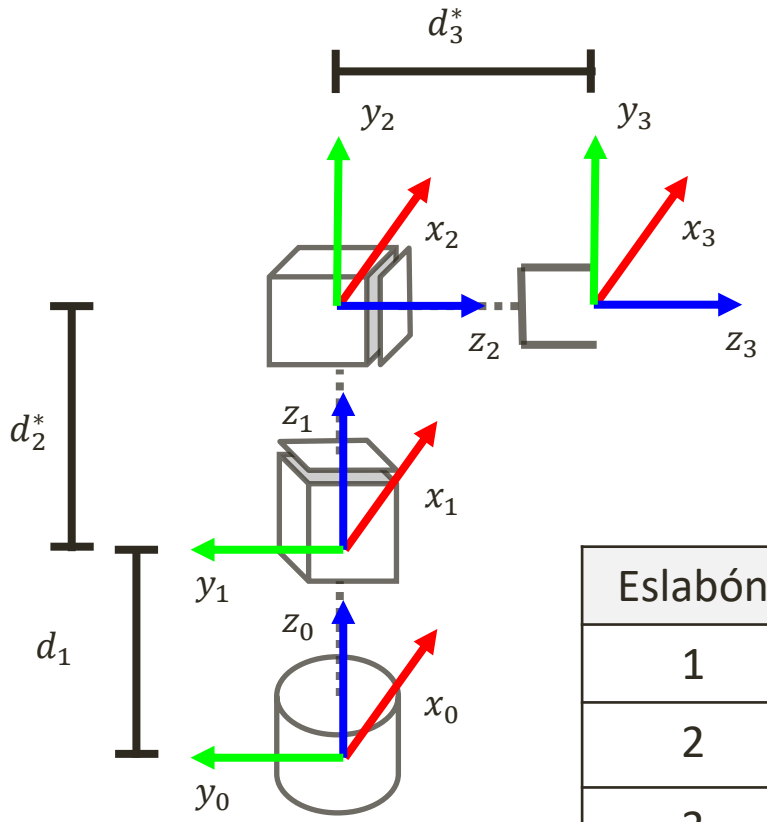
Caso 3 - Cilíndrico 3 DOF

Robot manipulador Cilíndrico 3 DOF en CoppeliaSim.



Caso 3 - Cilíndrico 3 DOF

Modelo DH – Asignación de marcos de referencia y Tabla DH.



Eslabón	a	α	d	θ
1	0	0	d_1	θ_1
2	0	$\pi/2$	$d_2 + d_2^*$	0
3	0	0	$d_3 + d_3^*$	0

Caso 3 - Cilíndrico 3 DOF

Modelo DH - Matrices de transformación Homogéneas.

$$\mathbf{T}_{01} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & -\sin(\theta_1) & 0 & 0 \\ \sin(\theta_1) & \cos(\theta_1) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T}_{12} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_2 + d_2^* \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T}_{23} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 + d_3^* \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Caso 3 - Cilíndrico 3 DOF

Ecuaciones de cinemática inversa en forma cerrada:

$$\theta_1 = \tan^{-1}\left(\frac{t_x}{-t_y}\right)$$

$$d_2 = t_z - d_1 - d_2^*$$

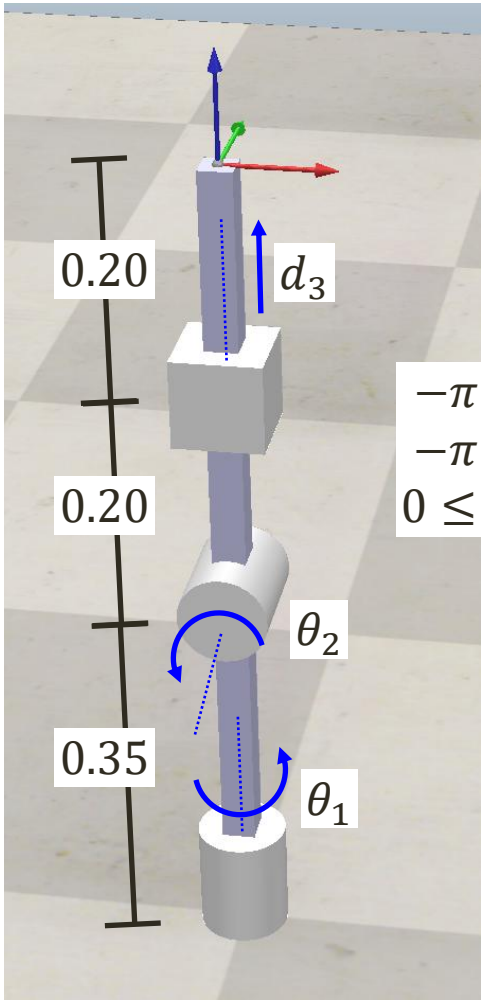
$$d_3 = \sqrt{t_x^2 + t_y^2} - d_3^*$$

Validación de puntos alcanzables:

$$t_z \geq d_1 + d_2^*, \qquad \sqrt{t_x^2 + t_y^2} \geq d_3^*$$

Caso 4 - RRP

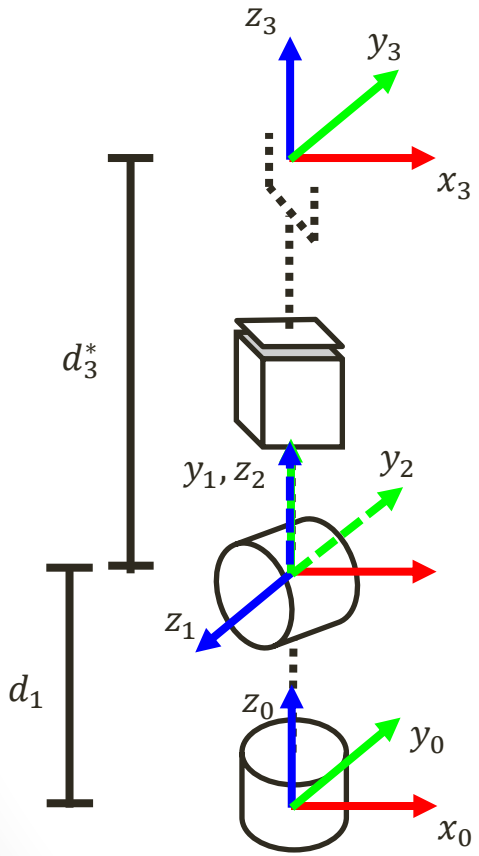
Robot manipulador RRP en CoppeliaSim.



$$-\pi \leq \theta_1 \leq \pi$$
$$-\pi \leq \theta_2 \leq \pi$$
$$0 \leq d_3 \leq 0.20$$

Caso 4 - RRP

Modelo DH – Asignación de marcos de referencia y Tabla DH.



Eslabón	a	α	d	θ
1	0	$\pi/2$	d_1	θ_1
2	0	$-\pi/2$	0	θ_2
3	0	0	$d_3 + d_3^*$	0

Caso 4 - RRP

Modelo DH - Matrices de transformación Homogéneas.

$$\mathbf{T}_{01} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1) & 0 & \sin(\theta_1) & 0 \\ \sin(\theta_1) & 0 & -\cos(\theta_1) & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T}_{12} = \begin{bmatrix} \cos(\theta_2) & 0 & -\sin(\theta_2) & 0 \\ \sin(\theta_2) & 0 & \cos(\theta_2) & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T}_{23} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 + d_3^* \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Caso 4 - RRP

Ecuaciones de cinemática inversa en forma cerrada:

$$\theta_1 = \tan^{-1}\left(\frac{t_y}{t_x}\right)$$

$$\theta_2 = \tan^{-1}\left(\frac{-\sqrt{t_x^2 + t_y^2}}{t_z - d_1}\right)$$

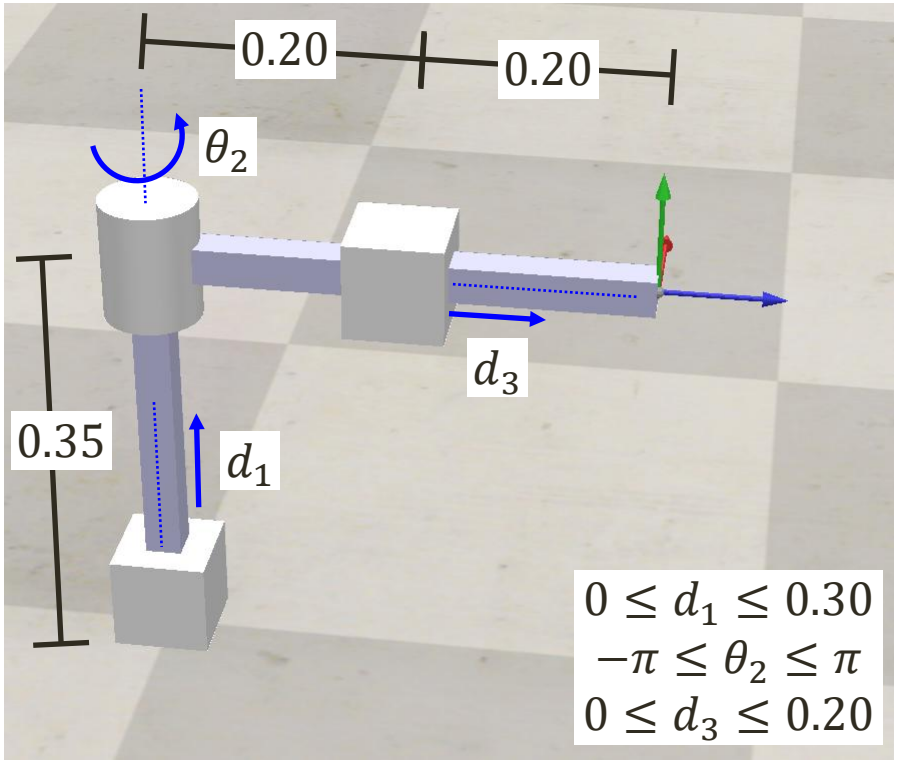
$$d_3 = \sqrt{t_x^2 + t_y^2 + (t_z - d_1)^2} - d_3^*$$

Validación de puntos alcanzables:

$$\sqrt{t_x^2 + t_y^2 + (t_z - d_1)^2} \geq d_3^*$$

Caso 5 - PRP

Robot manipulador PRP en CoppeliaSim.



Caso 5 - PRP

Para asignar los marcos de referencia considera que:

